Aravind Ajithkumar

Nürnberg | aravindajithkumar02@gmail.com
linkedin.com/in/aravind-ajithkumar02 | github.com/aravindajithkumar02 | Portfolio: **aravindajithkumar02.github.io**

Profil

Maschinenbauingenieur und M.Sc.-Student Elektromobilität an der FAU Erlangen-Nürnberg, tätig an der Schnittstelle von Konstruktion und Regelung. Aktuell entwickle ich im Rahmen der Projektarbeit am FAPS ein PID-geregeltes Wickelwerkzeug für einen UR10-Roboter, baue einen 6-DOF-Roboterarm (SO-101) und lerne parallel Isaac Sim und ROS 2. Deutsch A2, Kurs läuft. Verfügbar nach Vereinbarung; umzugsbereit innerhalb Deutschlands.

Ausbildung

M.Sc. Elektromobilität - ACES **10/2022 - heute**
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) Erlangen

- Module: Machine Learning for Engineers I und II, Programmieren in C++, Robot Mechanisms and User Interfaces, Integrated Production Systems, Battery Storage Systems

B.Tech. Maschinenbau **06/2016 - 09/2020**
Mangalam College of Engineering (APJ Abdul Kalam Technological University) Kerala, Indien

Berufserfahrung

Projektarbeit - PID-geregeltes robotisches Wickelwerkzeug (in Bearbeitung) **04/2026 - heute**
Institut FAPS (Fertigungsautomatisierung und Produktionssystematik), FAU Nürnberg

- Entwicklung eines leichten Bandwickelwerkzeugs für einen UR10 mit ESP32-basierter PID-Zugkraftregelung: federbelastete Tänzerrolle mit Time-of-Flight-Sensor, Schrittmotor mit Treiber; PID mit Geschwindigkeits-Vorsteuerung und Anti-Windup, Firmware in C++
- Konstruktion in Fusion 360 und SolidWorks sowie Komponentenauswahl abgeschlossen; FDM-Prototypenteile gedruckt und geprüft; Hardware geliefert
- ESP32-Firmware und Verdrahtung in BenchTwin simuliert, bevor die Hardware eintraf; derzeit Integration der gedruckten Werkzeugteile mit der Elektronik. Hardwaretests, PID-Abstimmung und Validierung folgen

Ingenieurpraktikant **02/2020 - 03/2020**
Toyota Industries Engine India Private Limited Bengaluru, Indien

- Zwei Kaizen-Maßnahmen am Gemba entworfen: eine automatische Klemmsperre (6-8 s eingespart, weniger Wege für den Werker) und ein QR-Leser mit integriertem Markerhalter (2-3 s pro Zyklus eingespart); beide in SolidWorks modelliert. Zusammen mit einer gemeinsam entworfenen Kopfführung sank die Zykluszeit um 17 s pro Motor; das Werk schätzte dies auf rund 20 zusätzliche Motoren pro Schicht

Projekte

SO-101 6-DOF-Roboterarm (Eigenbau) **10/2026 - heute**
Demovideo | GitHub

- Struktur (PLA, PETG) auf dem eigenen Ender 3 S1 gedruckt, sechs serielle Feetech-STS3215-Bus-Servos integriert und alle Gelenke mit LeRobot kalibriert
- Pick-and-Place eines Schraubendrehers in Python aus eingelernten Wegpunkten mit interpolierter Bewegung; Aufbau auf GitHub dokumentiert. Geplant, noch nicht umgesetzt: Teleoperation mit Leader-Arm, ROS-2-Anbindung

KUKA-KR210-Palettierzelle in NVIDIA Isaac Sim (in Bearbeitung) **2026 - heute**
GitHub | Standalone-Python, USD, PhysX

- Zelle in Isaac Sim 6.1 skriptgesteuert aufgebaut (KR210 geladen und geprüft, Zelle maßstäblich mit Aufnahmetisch und Euro-Palette). Aktuell: Bewegungssteuerung

Fachliche Kenntnisse

CAD & Konstruktion	Fusion 360, SolidWorks, Solid Edge; Mechanismen, modulare Baugruppen, FDM-gerechte Konstruktion
Prototyping	FDM-Druck (Creality Ender 3 S1, Prusa XL; PLA, PETG), PrusaSlicer, Bambu Studio; Werkstattgrundlagen: Bohren, Sägen, Schleifen, Löten, Crimpen
Regelung & Embedded	PID-Entwurf mit Vorsteuerung und Anti-Windup (Konzeptstand, Hardwaretests ausstehend), ESP32, Arduino, Schrittmotoransteuerung, Time-of-Flight-Sensorik
Robotik & Simulation	NVIDIA Isaac Sim 6.1, LeRobot, inverse Kinematik (2-Gelenk); ROS 2 Humble und Gazebo (in Einarbeitung)
Software & Tools	Python (Anfänger bis fortgeschritten), C++, MATLAB, Git/GitHub, Linux (Ubuntu, WSL2), LaTeX
Lean Manufacturing	Standardarbeit, Muda-Analyse, Kaizen, Toyota-Produktionssystem
Sprachen	Englisch (C1), Deutsch (A2, Kurs läuft), Malayalam (Muttersprache)

Patente & Wettbewerbe

- **Indische Patentanmeldung Nr. 201941015063 (2019)** - Aquarien-Filtersystem, einer von sechs Miterfindern; Entwurf der Regen-Belüftung (Drizzle-Prinzip) und Bau des Prototyps
- **SPS Makeathon 2024, Nürnberg** - Motion-Bot im Team mit Baumüller-Ingenieuren unter Zeitdruck gebaut
- **SIEMENS x BEST Engineering Competition 2025** - teambasierter Ingenieurwettbewerb